

INSEGNAMENTO AGRONOMIA 2023-24

Prof.ri Carlo Grignani, Francesco Vidotto,
Dip. di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari

Prof.ssa Laura Zavattaro
Dip. Scienze Veterinarie

carlo.grignani@unito.it

francesco.vidotto@unito.it

laura.zavattaro@unito.it

ORGANIZZAZIONE INSEGNAMENTO

Informazioni su pagina Moodle dell'insegnamento stesso

Ospiterà tutto il materiale didattico

Sarà l'unico strumento utilizzato dai docenti per le comunicazioni

E' necessario iscriversi (non ci sono chiavi di accesso)

Insegnamenti sono in presenza.

Anche gli esami sono in presenza

Una piccola parte delle lezioni potranno prevedere l'utilizzo di materiale già registrato.

Per variazioni di modalità vedere pagina Moodle

L'orario è quello ufficiale riportato nelle pagine di SAMEV

SUPPORTI DIDATTICI

Il materiale didattico di supporto è caricato su Moodle in forma di file pdf con le diapositive e di stesso file relativo alle diapositive commentato.

Video di approfondimento reperibili su youtube suddivisi per argomento, collegamenti a siti web contenenti informazioni utili, tutto su Moodle

LIBRI DI TESTO cartaceo e on line

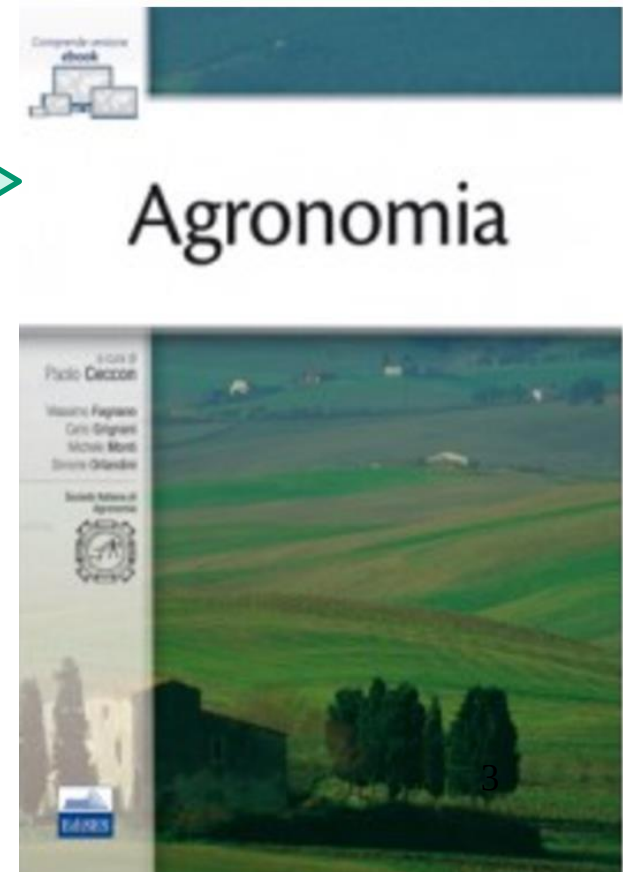
Ceccon et al, 2017 Agronomia, Edises Ed. Napoli

ISBN 9788879599658, www.edises.it

Vecchi testi oggi superati:

Giardini L., 2012 L'Agronomia per conservare il futuro.
6a edizione, Patron Ed. Bologna.

Bonciarelli: varie edizioni, anche Scuola Media
Superiore



Obiettivi formativi

Il corso di studio Scienze e Tecnologie Agrarie, in cui è inserito l'insegnamento, mira a **rendere interpretabile e gestibile** la notevole **complessità** delle produzioni agricole.

L'insegnamento Agronomia fornisce alcune conoscenze per esaminare e comprendere **le relazioni multifunzionali tra produzione vegetale e fattori antropici e non antropici che la condizionano**.

L'insegnamento contribuisce a sviluppare le **competenze dell'agronomo nell'area delle produzioni vegetali**.

L'insegnamento è offerto al primo anno, al fine di **rendere efficace la successiva attività didattica** volta a preparare laureati capaci di massimizzare l'efficienza delle agrotecniche di coltivazione, promuoverne la compatibilità ambientale e valorizzare le produzioni vegetali ottenibili.

Prerequisiti per l'agronomia

Conoscenze di base di matematica (trigonometria, logaritmi), chimica generale (nomenclatura, reazioni acido-base, pH, salinità), biologia generale e botanica (anatomia e fisiologia di base dei vegetali).

Capacità di svolgere semplici calcoli con trasformazioni di unità di misura. Uso di Excel (o spread sheet analogo), per la gestione di matrici, formule di calcolo, formule logiche e creazione di figure.

Corso propedeutico a

L'insegnamento Agronomia è propedeutico a insegnamenti specialistici su vari campi delle scienze delle coltivazioni (erbacee, foraggere, arboree, orticole, floricole, parchi e giardini), della meccanizzazione agricola, idraulica agraria, ecologia agraria e malerbologia.

Risultati dell'apprendimento attesi (1/2)

Conoscenze e capacità di comprensione da acquisire

descrivere quali sono i **fattori ambientali** che influenzano le produzioni vegetali agrarie, con particolare riferimento al suolo e all'atmosfera

descrivere quali sono i **fattori antropici** che possono agire sulle produzioni vegetali agrarie, introdurre all'interpretazione **dei meccanismi di azione fisica e/o biologica** che determinano l'azione di tali fattori nel sistema suolo-atmosfera-pianta

descrivere e **classificare** i fertilizzanti, diserbanti, altri mezzi di controllo malerbe, macchine per la lavorazione del suolo, macchine irrigue, sistemazione agrarie

Capacità di applicare conoscenze e comprensione alla fine dell'insegnamento

ipotizzare quali agrotecniche siano disponibili per risolvere i principali problemi legati alla coltivazione delle colture con riferimento a casi di studio

classificare l'importanza relativa degli effetti attesi quando fattori agronomici e/o ambientali agiscono sul suolo, sull'atmosfera e sulla pianta

riconoscere la tessitura e struttura di diversificati tipi di suolo e prevederne le principali caratteristiche fisiche e idrologiche

riconoscere le principali macchine disponibili per la lavorazione del suolo

riconoscere in campo le principali sistemazioni agrarie di difesa o irrigue

risolvere semplici problemi calcolo per quantificare flussi di massa e di energia importanti nei processi di sviluppo delle colture e impostare bilanci numerici che li riguardano

impostare e risolvere problemi di **bilancio idrico utilizzando Excel** o fogli di calcolo analoghi

Risultati dell'apprendimento attesi (2/2)

Autonomia di giudizio a fine insegnamento

ipotizzare quali effetti del suolo e dell'atmosfera influenzano la produzione agraria
proporre le agrotecniche più idonee per affrontare i più frequenti problemi di coltivazione

abilità comunicative a fine insegnamento

fornire una sufficiente gamma di **esempi pratici di applicazione di tecniche agronomiche** di coltivazione

utilizzare un appropriato ed aggiornato **vocabolario tecnico agronomico**

Programma (orientativo, da aggiornare nei riferimenti)

1. Introduzione
2. Suolo
3. Atmosfera, meteorologia, evapotraspirazione
4. Lavorazioni del terreno
5. Sistemazioni idraulico-agrarie
6. Irrigazione
7. Consociazione e avvicendamento
8. Fertilizzazione
9. Malerbologia
10. Bilancio idrico

Seguire di volta in volta i riferimenti ai paragrafi del libro che servono allo studio

MODALITA' di ESAME

L'esame finale è articolato in tre parti (in stretta successione nello stesso giorno, raramente su due giorni).

- 1) Test scritto: domande a risposta multipla e domande aperte o semplici esercizi numerici.
- 2) Parte orale: correzione in presenza del test scritto, eventuale ulteriore verifica della preparazione del candidato con altre domande.
- 3) Esame dei risultati di un elaborato numerico (in Excel o analogo spread sheet) e della breve relazione preparata dal candidato durante le esercitazioni.

Il voto finale è unico e riferito all'insieme delle tre parti